

Esercizi di linear algebra

Dato il problema

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 - 3x_2 - x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ & 4x_1 - 3x_2 + 3x_3 \geq 9 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

1. Quali dei seguenti 3 vettori sono s.b.a.?

$$x^1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad x^3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

x^1 è s.b.a. se è ammissibile e se ha componenti non nulle $\leq$ # vincoli
 x^1 è ammissibile. Il primo vincolo è saturo $s_1 = 0$
Il secondo vincolo no $s_2 = 12 - 9 = 3$

Abbiamo 2 componenti non nulle in un sistema
con due vincoli $\Rightarrow x^1$ è s.b.a.

x^2 è ammissibile. Il primo vincolo non è saturo
la variabile di slack

$$s_1 \text{ è } s_1 = 6 - 2 = 4 > 0$$

Per il secondo vincolo ha
variabile di slack s_2 e

$$s_2 = 14 - 8 = 6 > 0$$

Considerando anche le variabili
di slack abbiamo 4 componenti non nulle

$\Rightarrow x^2$ non è s.b.a.

x^3 non è ammissibile perché il secondo vincolo non è soddisfatto $\Rightarrow$ non è S.b.o.

2. Può esistere una soluzione ottima con x_1 in base? Verificare formulato senza risolvere per via algebrica.

Sfruttiamo la dualità e le condizioni di completezza.

$$\begin{aligned} \text{Dual D:} \quad & \max \quad 6\gamma_1 + 9\gamma_2 \\ \text{st} \quad & 2\gamma_1 + 4\gamma_2 \leq 2 \\ & 5\gamma_1 - 3\gamma_2 \geq -3 \\ & 3\gamma_2 = -1 \\ & \gamma_1 \leq 0 \quad \gamma_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se x_1 in base $\Rightarrow x_1 > 0$ il primo vincolo dual è saturato

$$\Rightarrow 2\gamma_1 + 4\gamma_2 = 2$$

aggiungiamo il terzo vincolo dual per di uguaglianza

$$\begin{aligned} 2\gamma_1 + 4\gamma_2 &= 2 \\ 3\gamma_2 &= -1 \end{aligned} \quad \begin{aligned} 2\gamma_1 - \frac{4}{3}\gamma_2 &= 2 \\ \gamma_2 &= -\frac{1}{3} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{2}{3}\gamma_1 &= 2 \\ \gamma_1 &= 3 \end{aligned}$$

$\gamma_2 \geq 0$
NON COMPATIBILE

3. Eseguire un'iterazione dell'algoritmo primal-dual
 considerando ~~un~~ rispetto ad es 1 $x_3 \leq 0$ anziché $x_3 \in \mathbb{R}$

e $y_0 = (0, 0)^T$
 primal in forma standard.

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 - 5x_2 + x_4 = 6 \\ & 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_5 = 9 \\ & x_1, \dots, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Duale

$$\begin{aligned} \max \quad & 6y_1 + 9y_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2y_1 + 4y_2 \leq 2 \\ & -5y_1 + 3y_2 \leq 3 \\ & -3y_2 \leq +1 \\ & y_1 \leq 0 \\ & -y_2 \leq 0 \end{aligned}$$

sunt' duali:

$$\begin{aligned} sd_1 = 2 & \Rightarrow x_1 = 0 \\ sd_2 = 3 & \Rightarrow x_2 = 0 \\ sd_3 = 1 & \Rightarrow x_3 = 0 \\ sd_4 = 6 \\ sd_5 = 0 \end{aligned}$$

Primal Ristretto:

$$\begin{aligned} x_4 &= 6 \\ -x_5 &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & s_1 \\ & x_4 = 6 \\ & -x_5 + s_1 = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 6 & 1 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & -1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc} -9 & 0 & 1 & 0 \\ \hline x_4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ s_1 & 9 & 0 & -1 & 1 \end{array}$$

ottimo > 0 non ammissibile

$$x_4 = 6, s_1 = 9, x_1, x_2, x_3, x_5 = 0$$

Non essendo ammissibile dobbiamo trovare una nuova soluzione
duale. Risolviamo il duale ristretto

$$\begin{aligned} \text{D.R.} \quad & \max x \quad 6\pi_1 + 9\pi_2 \\ \text{s.t.} \quad & \pi_1 \leq 0 \quad x_1 > 0 \Rightarrow \pi_1^* = 0 \\ & -\pi_2 \leq 0 \quad x_2 = 0 \\ & \pi_2 \leq 1 \quad s_1 > 0 \Rightarrow \pi_2^* = 1 \end{aligned}$$

$$\pi_0^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ direzione di miglioramento}$$

calcoliamo il passo θ^*

$$\theta_{\text{massimo}} : A^T \pi^* \theta \leq c^T \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & 3 \\ 0 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \theta \leq \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$4\theta \leq 2$$

$$3\theta \leq 3$$

$$-3\theta \leq 1$$

$$-\theta \leq 0$$

$$\begin{aligned} \theta &\leq 1/2 \\ &\leq 1 \\ &\geq -1/3 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta^* = 1}$$

La nuova soluzione duale è

$$y^1 = y^0 + \theta^* \pi^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

FINE I ITERAZIONE

3 Risolvere il problema 2 con il semplice
duale

Forma Standard

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 - 5x_2 + x_4 = 6 \\ & 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_5 = 9 \end{aligned}$$

$$x_1, \dots, x_5 \geq 0$$

Tableau

0	2	3	1	0	0
6	2	-5	0	1	0
9	4	3	-3	0	-1

0	2	3	1	0	0
x_4 6	2	-5	0	1	0
x_5 -9	<u>-4</u>	-3	3	0	1

-9/2	0	3/2	5/2	0	1/2
x_4 3/2	0	-13/2	3/2	1	1/2
x_1 9/4	1	3/4	-3/4	0	-1/4

$c^T \geq 0 \Rightarrow$ Ammissibile Duale

Pivot Riga $t = 2$

colonna h : $\min \frac{2}{4}, \frac{3}{3} = \frac{1}{2}$

per colonna 1

$(t, h) = (2, 1)$

$b \geq 0 \quad c \geq 0 \Rightarrow$ TABLEAU OTTIMO

$$z^* = \frac{9}{2}$$

$$x^* = (3/4, 0, 0, 3/2, 0)$$

FINE